



Malla Curricular Química 2025

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
"Innovación, liderazgo y ciudadanía"

Núcleo 930- Comuna 12

**GRADO: SEXTO -QUÍMICA-****PERÍODO: 1****Intensidad horaria: 1 h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	SABER	HACER	SER
		Reconoce las propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias bajo diferentes condiciones de temperatura y presión.	Aplica técnicas de separación de mezclas aprovechando las variaciones en las propiedades fisicoquímicas de las sustancias según cambios de temperatura y presión.	Valora la importancia de comprender las relaciones entre temperatura, presión y propiedades fisicoquímicas para la resolución de problemas en contextos cotidianos y científicos.

**GRADO: SEXTO -QUÍMICA-****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	SABER	HACER	SER
		Describe cómo las variaciones de temperatura y presión afectan las propiedades fisicoquímicas de las sustancias en procesos de cambio de fase y disolución.	Diseña experimentos simples para observar los efectos de la temperatura y la presión en propiedades como la solubilidad y el punto de ebullición, relacionándolos con técnicas específicas de separación de mezclas.	Reconoce el impacto de aplicar conocimientos sobre temperatura y presión en soluciones prácticas que promuevan un uso eficiente de los recursos en contextos cotidianos.

**GRADO: SEXTO -QUÍMICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	SABER	HACER	SER
		Explica cómo las propiedades fisicoquímicas de las sustancias permiten seleccionar técnicas adecuadas para separar mezclas en procesos industriales y científicos.	Analiza casos reales o simulaciones donde se empleen técnicas de separación de mezclas, justificando su elección con base en las condiciones de temperatura y presión.	Promueve el uso responsable y ético de las técnicas de separación de mezclas, reconociendo su relevancia en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.



GRADO: SÉPTIMO -QUÍMICA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 1h
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	SABER	HACER	SER
		Identifica los elementos químicos más representativos del sistema periódico y los clasifica según sus principales propiedades (metales, no metales y metaloides).	Representa gráficamente la organización básica del sistema periódico, destacando grupos y periodos, y explica cómo esta organización refleja patrones en las propiedades de los elementos.	Muestra interés por explorar las propiedades de los elementos químicos y su utilidad en la vida diaria, promoviendo actitudes curiosas y respetuosas hacia el conocimiento científico.

**GRADO: SÉPTIMO -QUÍMICA-****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	SABER	HACER	SER
		Describe cómo las propiedades y la organización de los elementos en el sistema periódico están relacionadas con su capacidad para formar compuestos químicos.	Clasifica elementos químicos según su posición en el sistema periódico y explica cómo sus propiedades determinan la formación de compuestos sencillos.	Reconoce la importancia del sistema periódico como herramienta fundamental para entender las interacciones químicas y su impacto en la vida diaria.

GRADO: SÉPTIMO -QUÍMICA-**PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Explica cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico.	SABER	HACER	SER
		Explica la relación entre los grupos y periodos del sistema periódico y las propiedades químicas de los elementos que facilitan la formación de sustancias.	Realiza actividades experimentales sencillas que muestren cómo los elementos interactúan para formar compuestos, justificando las reacciones observadas con base en la organización del sistema periódico.	Valora la utilidad del conocimiento sobre el sistema periódico y la formación de sustancias en la resolución de problemas cotidianos y en el avance de la ciencia y la tecnología.



GRADO: OCTAVO -QUÍMICA-		PERÍODO: 1			Intensidad horaria: 1 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Procesos químicos	Comprende que en una reacción química se re combinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	SABER	HACER	SER		
		Identifica los tipos de enlaces químicos (iónicos y covalentes) y su papel en la formación de sustancias a partir de las re combinaciones atómicas en una reacción química.	Representa mediante esquemas simples la formación de enlaces iónicos y covalentes, explicando cómo estos contribuyen a la formación de productos en una reacción química.	Demuestra interés por comprender cómo los enlaces químicos permiten transformar sustancias, relacionando este conocimiento con fenómenos cotidianos y naturales.		

GRADO: OCTAVO -QUÍMICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Procesos químicos	Comprende que en una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	SABER	HACER	SER
		Explica cómo la conservación de la masa en las reacciones químicas está relacionada con la recombinação de átomos y la formación de enlaces químicos.	Balancea ecuaciones químicas sencillas, identificando los tipos de enlaces químicos presentes en los reactivos y productos.	Reconoce la importancia de los principios de conservación en las reacciones químicas, promoviendo una visión responsable sobre el impacto de los procesos químicos en la sociedad.

**GRADO: OCTAVO -QUÍMICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Procesos químicos	Comprende que en una reacción química se recombina los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos, y que dichos productos se forman a partir de fuerzas intramoleculares (enlaces iónicos y covalentes).	SABER	HACER	SER
		Describe los cambios energéticos asociados con la formación o ruptura de enlaces químicos en reacciones de síntesis y descomposición.	Analiza ejemplos de reacciones químicas donde se evidencian transformaciones intramoleculares, explicando los cambios observados en términos de enlaces químicos.	Valora la aplicación de los conocimientos sobre reacciones químicas en la mejora de procesos industriales, agrícolas y ambientales, fomentando su uso ético y sostenible.



GRADO: NOVENO -QUÍMICA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 1 h
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Procesos químicos	Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	SABER	HACER	SER
		Identifica las propiedades químicas de las sustancias ácidas y básicas, reconociendo ejemplos comunes en contextos cotidianos.	Clasifica sustancias como ácidas o básicas mediante el uso de indicadores químicos sencillos, justificando sus observaciones con base en propiedades químicas.	Muestra curiosidad e interés por comprender cómo la acidez y la basicidad influyen en fenómenos naturales y en productos de uso diario.



GRADO: NOVENO -QUÍMICA-		PERÍODO: 2			Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Procesos químicos	Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	SABER	HACER	SER		
		Explica las características de las reacciones ácido-base y su relación con procesos biológicos como la digestión o el equilibrio del pH en el cuerpo humano.	Diseña experimentos sencillos para observar las reacciones entre ácidos y bases, analizando su importancia en aplicaciones industriales o cotidianas.	Reconoce la relevancia del equilibrio ácido-base en el bienestar humano y en el desarrollo de productos responsables con el medio ambiente.		

GRADO: NOVENO -QUÍMICA-		PERÍODO: 3			Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Procesos químicos	Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	SABER	HACER	SER		
		Relaciona la escala de pH con la acidez y la basicidad de las sustancias, interpretando su importancia en diferentes contextos biológicos e industriales.	Aplica la medición de pH en distintas muestras, analizando los resultados para determinar su utilidad en procesos cotidianos y científicos.	Valora el uso adecuado de sustancias ácidas y básicas, promoviendo prácticas responsables para minimizar riesgos y proteger el entorno.		

**GRADO: DÉCIMO -QUÍMICA-****PERÍODO: 1****Intensidad horaria: 3 h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	SABER	HACER	SER
		Identifica los tipos de reacciones químicas (óxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) y su papel en la formación de compuestos inorgánicos, relacionándolos con la distribución electrónica de los elementos.	Representa gráficamente la configuración electrónica de los elementos de la Tabla Periódica, explicando cómo esta determina la formación de compuestos inorgánicos.	Reconoce la importancia de los principios básicos de la química en la comprensión de procesos naturales y en la resolución de problemas en contextos cotidianos e industriales.

**GRADO: DÉCIMO -QUÍMICA-****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 3h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	SABER	HACER	SER
		Explica cómo la ley de conservación de la masa y la conservación de la carga se aplican en el balance de ecuaciones químicas para representar reacciones entre compuestos inorgánicos.	Balancea ecuaciones químicas de diferentes tipos de reacciones (óxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación), determinando relaciones molares entre reactivos y productos	Valora la precisión en el uso de ecuaciones químicas como herramienta para representar transformaciones en los compuestos inorgánicos, destacando su impacto en el desarrollo científico y tecnológico.



GRADO: DÉCIMO -QUÍMICA-		PERÍODO: 3		Intensidad horaria: 3h
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	SABER	HACER	SER
		Describe la formación de compuestos inorgánicos a partir de reacciones químicas, relacionándolos con la nomenclatura de la IUPAC y su importancia en la química moderna.	Utiliza fórmulas químicas y nomenclatura de la IUPAC para representar y nombrar compuestos inorgánicos formados en reacciones de óxidos, ácidos, hidróxidos y sales.	Promueve el uso ético y responsable del conocimiento sobre reacciones químicas en la solución de problemas industriales, agrícolas y ambientales, destacando su relevancia para la sostenibilidad.

**GRADO: UNDÉCIMO -QUÍMICA-****PERÍODO: 1****Intensidad horaria: 3 h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos. (de 10º)	SABER	HACER	SER
		Identifica las reglas de configuración electrónica y su relación con la posición de los elementos en la Tabla Periódica y su comportamiento químico.	Analiza ejemplos de formación de compuestos inorgánicos, explicando cómo la distribución electrónica determina los mecanismos de reacción involucrados.	Valora el conocimiento sobre la distribución electrónica como una herramienta clave para comprender las interacciones químicas en el mundo natural y tecnológico.

GRADO: UNDÉCIMO -QUÍMICA-**PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 3h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	SABER	HACER	SER
		Describe las propiedades químicas y físicas de compuestos orgánicos como alcoholes, fenoles, cetonas y aldehídos, explicando cómo estas influyen en su reactividad.	Clasifica compuestos orgánicos y moléculas de interés biológico mediante pruebas químicas específicas, justificando los resultados obtenidos.	Reconoce la importancia del análisis químico para caracterizar compuestos orgánicos, valorando su impacto en áreas como la salud, la alimentación y el medio ambiente.



GRADO: UNDÉCIMO -QUÍMICA-		PERÍODO: 3		Intensidad horaria: 3h
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
procesos químicos	Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, homólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	SABER	HACER	SER
		Explica cómo los factores energéticos (naturaleza de los reactivos, temperatura, catalizadores) influyen en el carácter exotérmico o endotérmico de las reacciones químicas de compuestos orgánicos.	Representa las reacciones químicas entre compuestos orgánicos utilizando fórmulas y ecuaciones químicas, aplicando correctamente la nomenclatura de la IUPAC para nombrarlos.	Valora el uso del conocimiento sobre la energía en las reacciones químicas para diseñar procesos sostenibles y eficaces en contextos industriales y científicos.